МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

Информационная система «Конфигуратор облачных сервисов»

Выполнил студент группы ИНБО-12-23 Албахтин И.В.

Принял Рачков А.В.

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

Введение

Для проектирования была выбрана информационная система «Конфигурирование и подбор облачных сервисов», предназначенная для автоматизации процесса выбора облачной инфраструктуры в зависимости от требований пользователя.

Информационная система позволяет обрабатывать пользовательские запросы, анализировать доступные облачные сервисы, формировать подходящие конфигурации ресурсов и предоставлять рекомендации по выбору оптимального решения.

В рамках практической работы была продолжена разработка функциональной модели системы с использованием методологии IDEF0 путём декомпозиции контекстной диаграммы и детализации ключевого функционального блока.

Цель работы

Целью практической работы является проектирование функциональной модели информационной системы с выполнением декомпозиции не менее двух уровней в нотации IDEF0, а также составление текстового описания функциональных блоков и потоков данных.

Декомпозиция контекстной диаграммы (уровень A0)

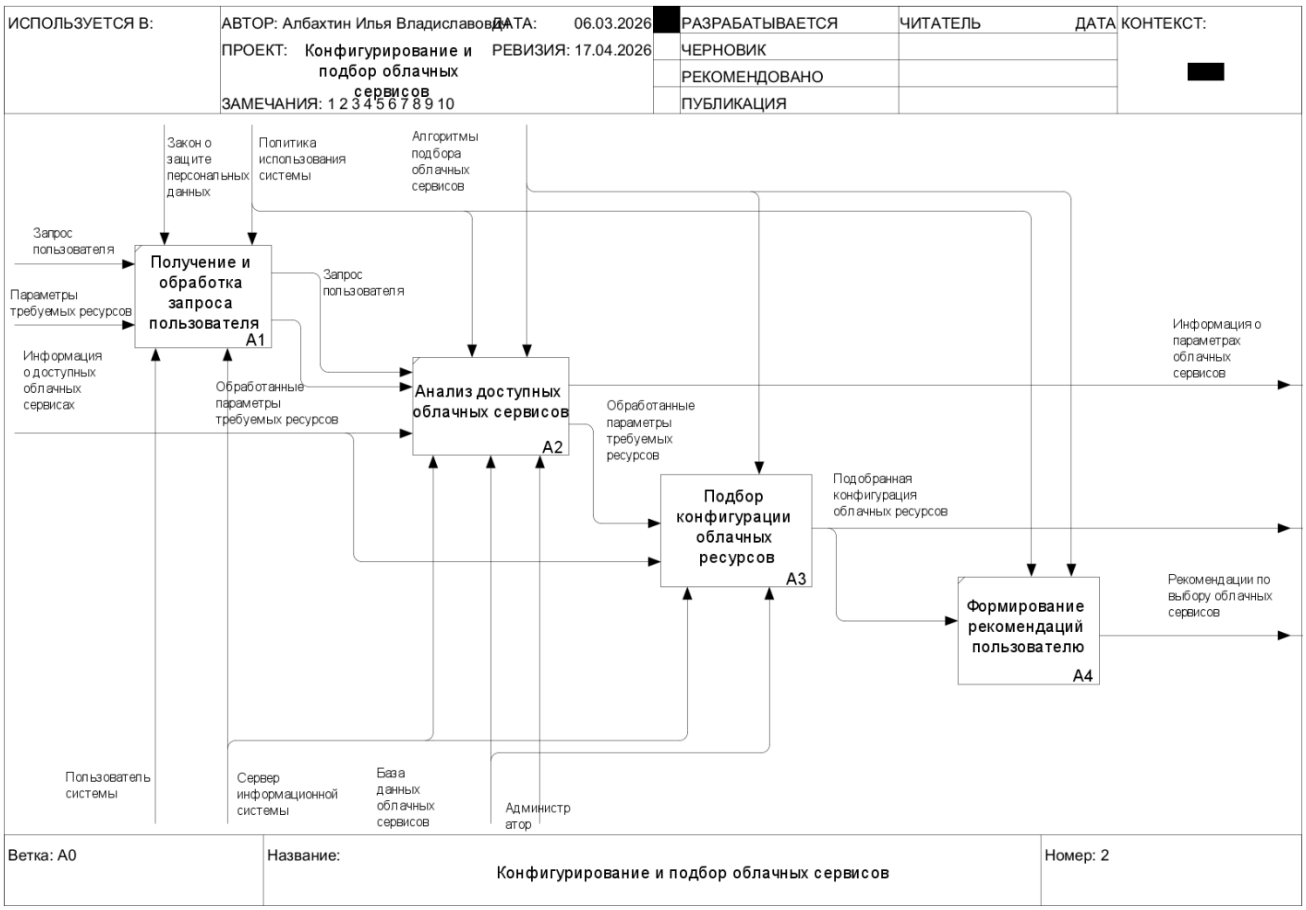

Рисунок 1 – Декомпозиция контекстной диаграммы в нотации IDEF0

На первом уровне декомпозиции процесс «Конфигурирование и подбор облачных сервисов» был разделён на четыре основных функциональных блока.

A1 Получение и обработка запроса пользователя

Данный блок предназначен для приёма пользовательского запроса и первичной обработки введённых данных. Пользователь системы передаёт запрос, параметры требуемых ресурсов, а также может использовать информацию о доступных облачных сервисах для уточнения требований.

Функционирование блока осуществляется с учётом политики использования системы и требований законодательства о защите персональных данных.

Результатом работы блока являются:

- запрос пользователя;

- обработанные параметры требуемых ресурсов.

А2 Анализ доступных облачных сервисов

На данном этапе система выполняет анализ сведений о доступных облачных сервисах. В качестве входной информации используются данные, полученные после обработки запроса пользователя, а также сведения из базы данных облачных сервисов.

Работа блока регулируется алгоритмами подбора облачных сервисов.

Для выполнения процесса используются:

- сервер информационной системы;
- база данных облачных сервисов;
- администратор.

Результатом выполнения является:

- информация о параметрах облачных сервисов;
- обработанные параметры требуемых ресурсов, передаваемые на следующий этап.

А3 Подбор конфигурации облачных ресурсов

Блок является ключевым элементом системы. На основании обработанных параметров пользователя и сведений о параметрах облачных сервисов выполняется подбор наиболее подходящей конфигурации ресурсов.

Для работы используются:

- сервер информационной системы;
- база данных облачных сервисов.

Результатом является:

- подобранная конфигурация облачных ресурсов.

А4 Формирование рекомендаций пользователю

На завершающем этапе пользователю предоставляются рекомендации по выбору облачных сервисов на основе ранее сформированной конфигурации.

Входной информацией выступает подобранная конфигурация облачных ресурсов, а также управляющие воздействия в виде алгоритмов подбора и политики использования системы.

Результатом работы блока являются:

- рекомендации по выбору облачных сервисов.

Декомпозиция блока А3 «Подбор конфигурации облачных ресурсов»

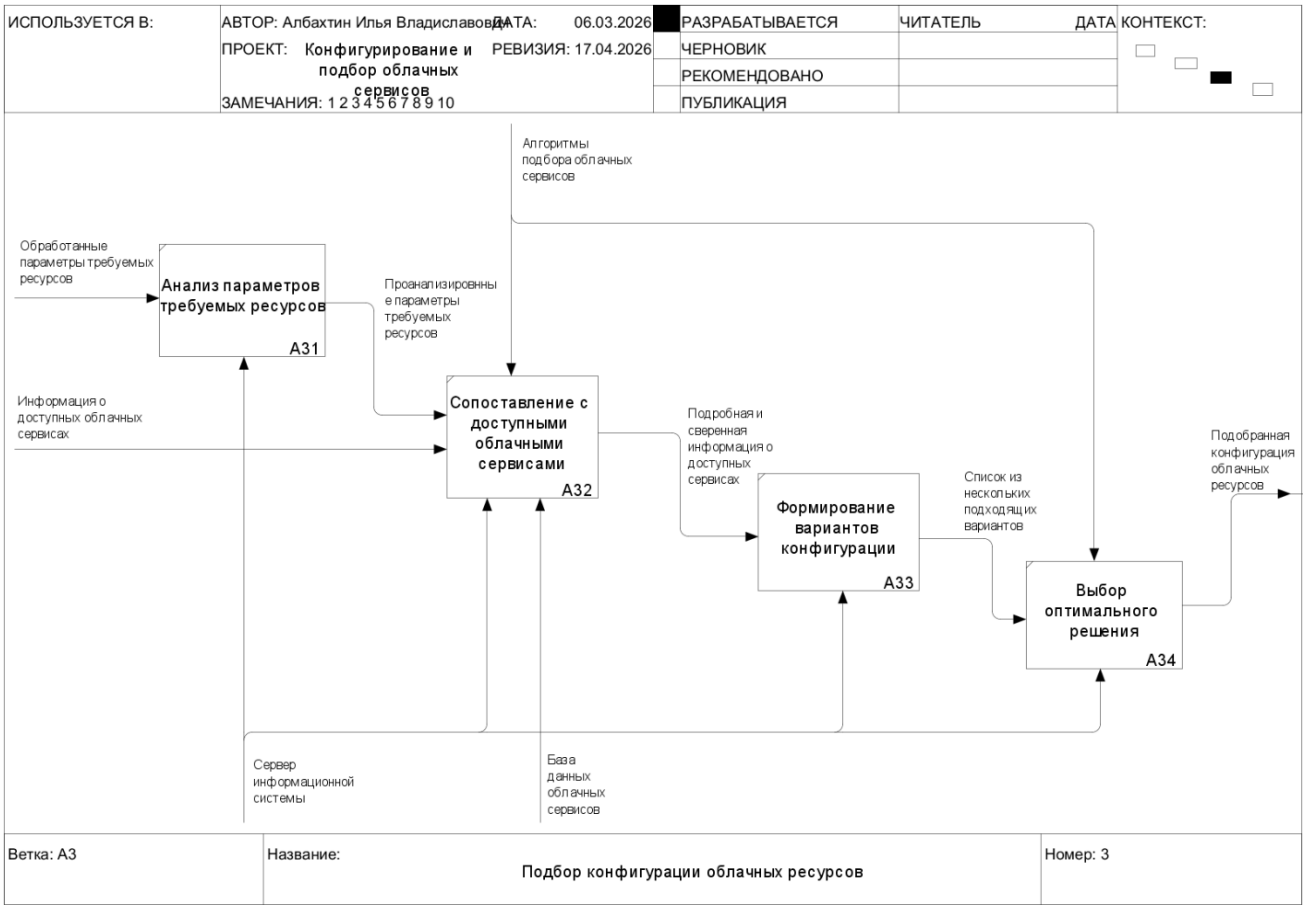

Рисунок 2 – Декомпозиция процесса «Подбор конфигурации облачных ресурсов» в нотации IDEF0

Для более детального описания основного процесса системы была выполнена декомпозиция блока А3.

А31 Анализ параметров требуемых ресурсов

На данном этапе система анализирует обработанные параметры требуемых ресурсов, поступившие с предыдущего уровня модели.

В результате формируются:

- проанализированные параметры требуемых ресурсов.

Для выполнения процесса используется сервер информационной системы.

A32 Сопоставление с доступными облачными сервисами

После анализа пользовательских требований выполняется сопоставление полученных параметров с информацией о доступных облачных сервисах.

В процессе используются:

- алгоритмы подбора облачных сервисов;
- база данных облачных сервисов;
- сервер информационной системы.

Результатом работы блока является:

- подробная и сверенная информация о доступных облачных сервисах.

A33 Формирование вариантов конфигурации

На основании уточнённых сведений о доступных сервисах система формирует несколько возможных вариантов конфигурации облачных ресурсов.

Для выполнения используются сервер информационной системы и база данных облачных сервисов.

Результатом является:

- список из нескольких подходящих вариантов.

A34 Выбор оптимального решения

На заключительном этапе система выполняет выбор наиболее подходящего варианта среди ранее сформированных конфигураций.

Процесс осуществляется с применением алгоритмов подбора облачных сервисов.

Результатом работы блока является:

- подобранная конфигурация облачных ресурсов.

Описание потоков данных

В функциональной модели используются следующие основные потоки данных:

- запрос пользователя;

- параметры требуемых ресурсов;
- обработанные параметры требуемых ресурсов;
- информация о доступных облачных сервисах;
- информация о параметрах облачных сервисов;
- проанализированные параметры требуемых ресурсов;
- подробная и сверенная информация о доступных облачных сервисах;
- список из нескольких подходящих вариантов;
- подобранная конфигурация облачных ресурсов;
- рекомендации по выбору облачных сервисов.

Использование потоков данных обеспечивает последовательную обработку информации и получение итогового результата.

Вывод

В ходе выполнения практической работы была выполнена декомпозиция функциональной модели информационной системы «Конфигурирование и подбор облачных сервисов» в нотации IDEF0. Были выделены основные процессы системы и детализирован ключевой блок подбора конфигурации облачных ресурсов. Построенная модель позволила наглядно представить последовательность обработки пользовательских данных, использование внутренних ресурсов системы и формирование итоговых рекомендаций пользователю.